

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$.

Zadáni má řešit na SLR:

Pro úroveň hledíme $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ tak aby $*$
označíme $\hat{r} = (a, b, c)^T$
Položíme $w = A\hat{r}$, chceme najít takové $\hat{r}$ aby $\|z - w\|$ bylo co
menší, což bude PTK w bude ortogonální projekce z na $\text{Im } A$
Najdeme tedy takové $\hat{r}$ metodou N.čt.:

$$A^T A \hat{r} = A^T z$$

$$\begin{pmatrix} x \cdot x & x \cdot y & x \cdot z \\ y \cdot x & y \cdot y & y \cdot z \\ z \cdot x & z \cdot y & z \cdot z \end{pmatrix} \hat{r} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \hat{r} = \begin{pmatrix} 1+2-1 \\ 1+2+1 \\ 3+2+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} c = \frac{3}{5} \\ b = \frac{7-3}{5} = \frac{4}{5} \\ a = -\frac{1}{5}(20-6-16) = \frac{2}{5} \end{matrix} \quad \hat{r} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$w = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$a \sum (R_i - (\frac{2}{5}x_i + \frac{4}{5}y_i + \frac{3}{5}z_i))^2$$

$$= \left(\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)^2 = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$$

(ta minimální hodnota)